FELIGUINCHOS

Sistema de Gestão de Guinchos e Reboques

Modelo Físico de Dados

Banco feliguinchos · MariaDB 10.4+ (XAMPP) / MySQL 8.0.16+

Outubro de 2026

1. Objetivo

Este documento descreve o modelo físico do banco de dados do Feliguinchos. Ele é a implementação do Modelo Lógico Relacional no SGBD escolhido: define os tipos de dados exatos, as chaves, as restrições, os índices, os gatilhos e as estruturas de armazenamento usados no banco real.

Enquanto o modelo lógico é independente de SGBD (usa tipos genéricos e descreve as regras em texto), o modelo físico traz as decisões de implementação para o MariaDB, que é o banco do XAMPP, mantendo compatibilidade com o MySQL 8.0.16 ou superior.

Todas as tabelas e listas deste documento foram geradas a partir do catálogo do próprio banco (information_schema), depois da execução dos scripts da pasta sql/ddl. Por isso, o que está descrito aqui é exatamente o que existe no banco.

2. Do modelo lógico ao modelo físico

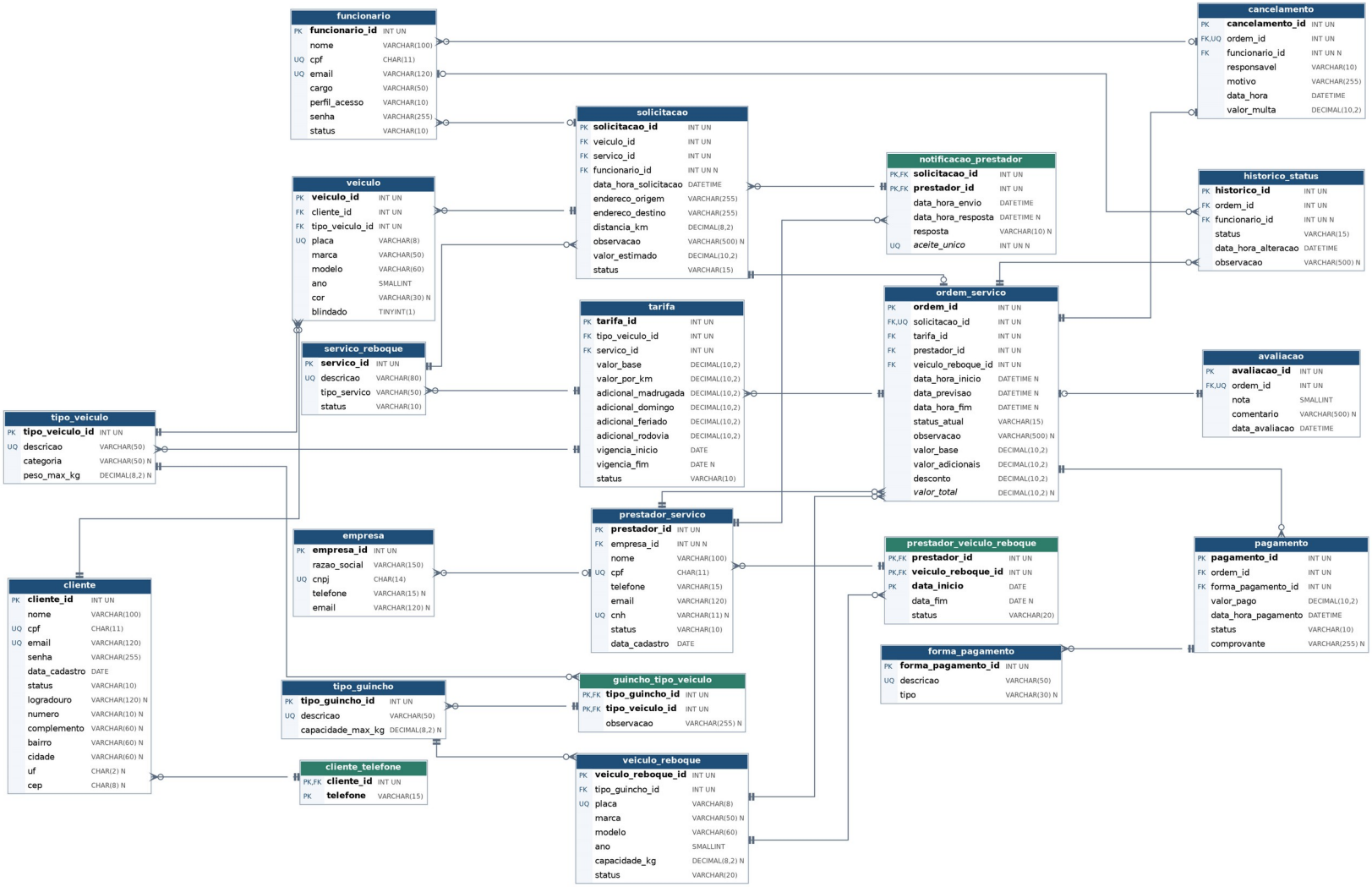
A tabela abaixo mostra como cada elemento do modelo lógico foi traduzido para o SGBD e por quê.

Modelo lógico	Implementação física	Motivo
INTEGER (chave primária)	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Identificador gerado pelo banco; UNSIGNED dobra a faixa de valores positivos.
TIMESTAMP	DATETIME	Sem o limite do ano 2038, sem conversão de fuso e sem o ON UPDATE automático que o MySQL aplica a TIMESTAMP.
BOOLEAN	TINYINT(1) + CHECK (0, 1)	O MySQL/MariaDB representa BOOLEAN como TINYINT(1); o CHECK impede outros valores.
VARCHAR, CHAR, DECIMAL, DATE, SMALLINT	Mantidos com os mesmos tamanhos	Tipos padrão já suportados pelo SGBD.
Atributo derivado (valor_total)	Coluna GENERATED ALWAYS AS (...) STORED	O banco calcula e grava o valor; não pode ser alterado manualmente.
"Somente dígitos" (pendência P14)	CHECK com REGEXP	Sintaxe de expressão regular do MariaDB/MySQL.
DEFAULT CURRENT_DATE / CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT (CURRENT_DATE) / DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Valores padrão por expressão.
Índice único parcial (R6)	Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE	O MariaDB/MySQL não tem índice parcial; a coluna só recebe valor quando resposta = ACEITA, e NULL pode repetir.
Regras R7 a R12, R14 a R16	12 gatilhos + 1 procedure	Regras que envolvem mais de uma tabela; o modelo lógico as deixou para gatilho.
Regra R13 (mínimos 1,N)	Consulta de auditoria e teste	Não pode ser imposta por FK nem por gatilho de forma segura.
Exclusão (RN12, RNF09)	ON DELETE RESTRICT; CASCADE só em cliente_telefone	Preserva o histórico; cadastros saem de uso por status.
Armazenamento	Motor InnoDB, utf8mb4_unicode_ci	InnoDB suporta transações e chaves estrangeiras; utf8mb4 aceita acentos e qualquer caractere.

3. Parâmetros do banco

Parâmetro	Valor
Nome do banco	feliguinchos
SGBD alvo	MariaDB 10.4 ou superior (XAMPP); compatível com MySQL 8.0.16 ou superior
Versão usada na validação	10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1
Motor de armazenamento	InnoDB (todas as tabelas)
Conjunto de caracteres / collation	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
Objetos criados	21 tabelas, 27 chaves estrangeiras, 34 restrições CHECK, 12 gatilhos, 1 procedure e 1 view
Convenção de nomes	snake_case sem acento; PK = <tabela>_id; restrições com prefixo pk_, fk_, uq_, ck_; índices idx_; gatilhos trg_<tabela>_<bi|ai|bu>

4. Diagrama físico



Legenda: PK chave primária · FK chave estrangeira · UQ única · N aceita nulo · itálico = coluna calculada · cabeçalho verde = tabela associativa ou de atributo multivalorado. Ligações (pé de galinha): traço duplo = um obrigatório; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos.

5. Dicionário de dados

Para cada tabela: tipo físico de cada coluna, se aceita nulo, valor padrão, papel na chave e observações. As restrições CHECK estão consolidadas na seção 7.

5.1 cliente

Clientes (pessoa física) que solicitam atendimento. O atributo composto endereço do DER foi desmembrado em sete colunas.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
cliente_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
nome	VARCHAR(100)	Não	—		
cpf	CHAR(11)	Não	—	UQ	
email	VARCHAR(120)	Não	—	UQ	
senha	VARCHAR(255)	Não	—		
data_cadastro	DATE	Não	CURRENT_DATE		
status	VARCHAR(10)	Não	—		
logradouro	VARCHAR(120)	Sim	—		
numero	VARCHAR(10)	Sim	—		
complemento	VARCHAR(60)	Sim	—		
bairro	VARCHAR(60)	Sim	—		
cidade	VARCHAR(60)	Sim	—		
uf	CHAR(2)	Sim	—		
cep	CHAR(8)	Sim	—		

5.2 cliente_telefone

Telefones do cliente. Implementa o atributo multivalorado telefone (1,N) do DER.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
cliente_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, PK	→ cliente.cliente_id
telefone	VARCHAR(15)	Não	—	PK	

5.3 empresa

Empresas às quais os prestadores podem estar vinculados (relacionamento Vincula, 0,1).

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
empresa_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
razao_social	VARCHAR(150)	Não	—		
cnpj	CHAR(14)	Não	—	UQ	
telefone	VARCHAR(15)	Sim	—		
email	VARCHAR(120)	Sim	—		

5.4 tipo_veiculo

Domínio dos tipos de veículo atendidos (moto, carro, SUV, caminhão etc.).

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento

5.5 veiculo

Veículos cadastrados pelos clientes.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
veiculo_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
cliente_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ cliente.cliente_id
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ tipo_veiculo.tipo_veiculo_id
placa	VARCHAR(8)	Não	—	UQ	
marca	VARCHAR(50)	Não	—		
modelo	VARCHAR(60)	Não	—		
ano	SMALLINT	Não	—		
cor	VARCHAR(30)	Sim	—		
blindado	TINYINT(1)	Não	0		

5.6 tipo_guincho

Domínio dos tipos de guincho e de sua capacidade máxima.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
tipo_guincho_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
descricao	VARCHAR(50)	Não	—	UQ	
capacidade_max_kg	DECIMAL(8,2)	Sim	—		

5.7 veiculo_reboque

Frota de guinchos (veículos de reboque).

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
veiculo_reboque_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
tipo_guincho_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ tipo_guincho.tipo_guincho_id
placa	VARCHAR(8)	Não	—	UQ	
marca	VARCHAR(50)	Sim	—		
modelo	VARCHAR(60)	Não	—		
ano	SMALLINT	Não	—		
capacidade_kg	DECIMAL(8,2)	Sim	—		
status	VARCHAR(20)	Não	—		

5.8 prestador_servico

Prestadores de serviço (motoristas de guincho), autônomos ou vinculados a uma empresa.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
prestador_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
empresa_id	INT UNSIGNED	Sim	—	FK	→ empresa.empresa_id
nome	VARCHAR(100)	Não	—		
cpf	CHAR(11)	Não	—	UQ	
telefone	VARCHAR(15)	Não	—		

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
email	VARCHAR(120)	Não	—		
cnh	VARCHAR(11)	Sim	—	UQ	
status	VARCHAR(10)	Não	EM_ANALISE		
data_cadastro	DATE	Não	CURRENT_DATE		

5.9 servico_reboque

Domínio dos serviços oferecidos (reboque, socorro, resgate).

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
servico_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
descricao	VARCHAR(80)	Não	—	UQ	
tipo_servico	VARCHAR(50)	Não	—		
status	VARCHAR(10)	Não	—		

5.10 tarifa

Preços por tipo de veículo e serviço, versionados por período de vigência.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
tarifa_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ tipo_veiculo.tipo_veiculo_id; compõe uq_tarifa_vigencia
servico_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ servico_reboque.servico_id; compõe uq_tarifa_vigencia
valor_base	DECIMAL(10,2)	Não	—		
valor_por_km	DECIMAL(10,2)	Não	—		
adicional_madrugada	DECIMAL(10,2)	Não	0.00		
adicional_domingo	DECIMAL(10,2)	Não	0.00		
adicional_feriado	DECIMAL(10,2)	Não	0.00		
adicional_rodovia	DECIMAL(10,2)	Não	0.00		
vigencia_inicio	DATE	Não	—		compõe uq_tarifa_vigencia
vigencia_fim	DATE	Sim	—		
status	VARCHAR(10)	Não	—		

5.11 funcionario

Funcionários da central, com cargo e perfil de acesso.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
funcionario_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
nome	VARCHAR(100)	Não	—		
cpf	CHAR(11)	Não	—	UQ	
email	VARCHAR(120)	Não	—	UQ	
cargo	VARCHAR(50)	Não	—		
perfil_acesso	VARCHAR(10)	Não	—		
senha	VARCHAR(255)	Não	—		

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
status	VARCHAR(10)	Não	—		

5.12 solicitacao

Pedido de atendimento feito para um veículo. Pode ser aberto por um funcionário ou pelo cliente no aplicativo.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
solicitacao_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
veiculo_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ veiculo.veiculo_id
servico_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ servico_reboque.servico_id
funcionario_id	INT UNSIGNED	Sim	—	FK	→ funcionario.funcionario_id
data_hora_solicitacao	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP		
endereco_origem	VARCHAR(255)	Não	—		
endereco_destino	VARCHAR(255)	Não	—		
distancia_km	DECIMAL(8,2)	Não	—		
observacao	VARCHAR(500)	Sim	—		
valor_estimado	DECIMAL(10,2)	Não	—		
status	VARCHAR(15)	Não	SOLICITADA		

5.13 ordem_servico

Ordem de serviço gerada a partir de uma solicitação aceita (no máximo uma por solicitação).

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
ordem_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
solicitacao_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, UQ	→ solicitacao.solicitacao_id
tarifa_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ tarifa.tarifa_id
prestador_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ prestador_servico.prestador_id
veiculo_reboque_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ veiculo_reboque.veiculo_reboque_id
data_hora_inicio	DATETIME	Sim	—		
data_previsao	DATETIME	Sim	—		
data_hora_fim	DATETIME	Sim	—		
status_atual	VARCHAR(15)	Não	ACEITA		
observacao	VARCHAR(500)	Sim	—		
valor_base	DECIMAL(10,2)	Não	—		
valor_adicionais	DECIMAL(10,2)	Não	0.00		
desconto	DECIMAL(10,2)	Não	0.00		
valor_total	DECIMAL(10,2)	Sim	—		calculada: valor_base + valor_adicionais - desconto

5.14 historico_status

Trilha de todas as mudanças de status de cada ordem de serviço.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
historico_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
ordem_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ ordem_servico.ordem_id
funcionario_id	INT UNSIGNED	Sim	—	FK	→ funcionario.funcionario_id
status	VARCHAR(15)	Não	—		
data_hora_alteracao	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP		
observacao	VARCHAR(500)	Sim	—		

5.15 forma_pagamento

Domínio das formas de pagamento aceitas.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
forma_pagamento_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
descricao	VARCHAR(50)	Não	—	UQ	
tipo	VARCHAR(30)	Sim	—		

5.16 pagamento

Pagamentos de uma ordem de serviço. Uma O.S. pode ter mais de um pagamento.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
pagamento_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
ordem_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ ordem_servico.ordem_id
forma_pagamento_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK	→ forma_pagamento.forma_pagamento_id
valor_pago	DECIMAL(10,2)	Não	—		
data_hora_pagamento	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP		
status	VARCHAR(10)	Não	PENDENTE		
comprovante	VARCHAR(255)	Sim	—		

5.17 avaliacao

Avaliação do cliente sobre uma O.S. finalizada (no máximo uma por O.S.).

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
avaliacao_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
ordem_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, UQ	→ ordem_servico.ordem_id
nota	SMALLINT	Não	—		
comentario	VARCHAR(500)	Sim	—		
data_avaliacao	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP		

5.18 cancelamento

Registro do cancelamento de uma O.S., com responsável, motivo e multa.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
cancelamento_id	INT UNSIGNED	Não	—	PK	auto incremento
ordem_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, UQ	→ ordem_servico.ordem_id

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
funcionario_id	INT UNSIGNED	Sim	—	FK	→ funcionario.funcionario_id
responsavel	VARCHAR(10)	Não	—		
motivo	VARCHAR(255)	Não	—		
data_hora	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP		
valor_multa	DECIMAL(10,2)	Não	0.00		

5.19 prestador_veiculo_reboque

Associativa do relacionamento Opera (N:N): períodos em que um prestador opera um guincho.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
prestador_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, PK	→ prestador_servico.prestador_id
veiculo_reboque_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, PK	→ veiculo_reboque.veiculo_reboque_id
data_inicio	DATE	Não	—	PK	
data_fim	DATE	Sim	—		
status	VARCHAR(20)	Não	—		

5.20 guincho_tipo_veiculo

Associativa do relacionamento Compatível (N:N): quais tipos de guincho atendem cada tipo de veículo.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
tipo_guincho_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, PK	→ tipo_guincho.tipo_guincho_id
tipo_veiculo_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, PK	→ tipo_veiculo.tipo_veiculo_id
observacao	VARCHAR(255)	Sim	—		

5.21 notificacao_prestador

Associativa do relacionamento Notifica (N:N): prestadores notificados em cada solicitação e suas respostas.

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Chave	Observação
solicitacao_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, PK	→ solicitacao.solicitacao_id
prestador_id	INT UNSIGNED	Não	—	FK, PK	→ prestador_servico.prestador_id
data_hora_envio	DATETIME	Não	CURRENT_TIMESTAMP		
data_hora_resposta	DATETIME	Sim	—		
resposta	VARCHAR(10)	Sim	—		
aceite_unico	INT UNSIGNED	Sim	—	UQ	calculada: case when resposta = 'ACEITA' then solicitacao_id end

6. Chaves estrangeiras e integridade referencial

São 27 chaves estrangeiras, numeradas de F1 a F27 como no modelo lógico. Todas usam ON DELETE RESTRICT, exceto a F3 (CASCADE): um registro pai que tem filhos não pode ser excluído, o

que preserva o histórico de atendimentos. As quatro FKs que aceitam nulo correspondem aos lados (0,1) do DER.

#	Restrição	Coluna	Referencia	DER	Nulo	ON DELETE
F1	fk_veiculo_cliente	veiculo.cliente_id	cliente.cliente_id	Possui	Não	RESTRICT
F2	fk_veiculo_tipo_veiculo	veiculo.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Classificado	Não	RESTRICT
F3	fk_cliente_telefone_cliente	cliente_telefone.cliente_id	cliente.cliente_id	Atributo multivalorado	Não	CASCADE
F4	fk_prestador_servico_empresa	prestador_servico.empresa_id	empresa.empresa_id	Vincula	Sim	RESTRICT
F5	fk_veiculo_reboque_tipo_guincho	veiculo_reboque.tipo_guincho_id	tipo_guincho.tipo_guincho_id	Classifica	Não	RESTRICT
F6	fk_tarifa_tipo_veiculo	tarifa.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Define	Não	RESTRICT
F7	fk_tarifa_servico	tarifa.servico_id	servico_reboque.servico_id	Precifica	Não	RESTRICT
F8	fk_solicitacao_veiculo	solicitacao.veiculo_id	veiculo.veiculo_id	Refere-se	Não	RESTRICT
F9	fk_solicitacao_servico	solicitacao.servico_id	servico_reboque.servico_id	Tipo_de	Não	RESTRICT
F10	fk_solicitacao_funcionario	solicitacao.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Abre	Sim	RESTRICT
F11	fk_ordem_servico_solicitacao	ordem_servico.solicitacao_id	solicitacao.solicitacao_id	Gera (1:1)	Não	RESTRICT
F12	fk_ordem_servico_tarifa	ordem_servico.tarifa_id	tarifa.tarifa_id	Aplica	Não	RESTRICT
F13	fk_ordem_servico_prestador	ordem_servico.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Executa	Não	RESTRICT
F14	fk_ordem_servico_veiculo_reboque	ordem_servico.veiculo_reboque_id	veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	Utiliza	Não	RESTRICT
F15	fk_historico_status_ordem	historico_status.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	Registra	Não	RESTRICT
F16	fk_historico_status_funcionario	historico_status.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Altera	Sim	RESTRICT
F17	fk_pagamento_ordem	pagamento.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	Paga	Não	RESTRICT
F18	fk_pagamento_forma	pagamento.forma_pagamento_id	forma_pagamento.forma_pagamento_id	Pago_com	Não	RESTRICT
F19	fk_avaliacao_ordem	avaliacao.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	Avaliada (1:1)	Não	RESTRICT
F20	fk_cancelamento_ordem	cancelamento.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	Cancelada (1:1)	Não	RESTRICT
F21	fk_cancelamento_funcionario	cancelamento.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Autoriza	Sim	RESTRICT
F22	fk_pvr_prestador	prestador_veiculo_reboque.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Opera (N:N)	Não	RESTRICT
F23	fk_pvr_veiculo_reboque	prestador_veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	Opera (N:N)	Não	RESTRICT
F24	fk_gtv_tipo_guincho	guincho_tipo_veiculo.tipo_guincho_id	tipo_guincho.tipo_guincho_id	Compatível (N:N)	Não	RESTRICT
F25	fk_gtv_tipo_veiculo	guincho_tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Compatível (N:N)	Não	RESTRICT
F26	fk_notificacao_solicitacao	notificacao_prestador.solicitacao_id	solicitacao.solicitacao_id	Notifica (N:N)	Não	RESTRICT
F27	fk_notificacao_prestador	notificacao_prestador.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Notifica (N:N)	Não	RESTRICT

6.1 Chaves primárias compostas

Tabela	Colunas da PK	Fundamento
cliente_telefone	cliente_id, telefone	Um telefone não se repete para o mesmo cliente.
prestador_veiculo_reboque	prestador_id, veiculo_reboque_id, data_inicio	data_inicio permite o mesmo vínculo em períodos diferentes, preservando o histórico.
guincho_tipo_veiculo	tipo_guincho_id, tipo_veiculo_id	A compatibilidade é registrada uma vez por par.
notificacao_prestador	solicitacao_id, prestador_id	Uma notificação por par solicitação e prestador.

6.2 Restrições de unicidade (UNIQUE)

Tabela	Restrição	Colunas
cliente	uq_cliente_cpf	cpf
cliente	uq_cliente_email	email
empresa	uq_empresa_cnpj	cnpj
tipo_veiculo	uq_tipo_veiculo_desc	descricao
veiculo	uq_veiculo_placa	placa
tipo_guincho	uq_tipo_guincho_desc	descricao
veiculo_reboque	uq_veiculo_reboque_placa	placa
prestador_servico	uq_prestador_servico_cnh	cnh
prestador_servico	uq_prestador_servico_cpf	cpf
servico_reboque	uq_servico_reboque_desc	descricao
tarifa	uq_tarifa_vigencia	tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio
funcionario	uq_funcionario_cpf	cpf
funcionario	uq_funcionario_email	email
ordem_servico	uq_ordem_servico_solicitacao	solicitacao_id
forma_pagamento	uq_forma_pagamento_desc	descricao
avaliacao	uq_avaliacao_ordem	ordem_id
cancelamento	uq_cancelamento_ordem	ordem_id
notificacao_prestador	uq_notificacao_um_aceite	aceite_unico

7. Restrições CHECK

O banco tem 34 restrições CHECK. Elas implementam as regras R1 a R5 do modelo lógico: faixas de valores, datas coerentes, domínios de status e o formato "somente dígitos".

Tabela	Restrição	Expressão	Regra
cliente	ck_cliente_cep	cep is null or cep regexp '^[0-9]{8}$'	Formato/ tipo
cliente	ck_cliente_cpf	cpf regexp '^[0-9]{11}$'	Formato/ tipo
cliente	ck_cliente_status	status in ('ATIVO','PENDENTE','BLOQUEADO')	R4
cliente_telefone	ck_cliente_telefone	telefone regexp '^[0-9]+$'	Formato/ tipo
empresa	ck_empresa_cnpj	cnpj regexp '^[0-9]{14}$'	Formato/ tipo
veiculo	ck_veiculo_ano	ano >= 1900	Formato/ tipo
veiculo	ck_veiculo_blindado	blindado in (0,1)	Formato/ tipo
tipo_guincho	ck_tipo_guincho_capacidade	capacidade_max_kg is null or capacidade_max_kg > 0	Formato/ tipo
veiculo_reboque	ck_veiculo_reboque_ano	ano >= 1900	Formato/ tipo
prestador_servico	ck_prestador_servico_cnh_r5	status <> 'ATIVO' or cnh is not null	R5
prestador_servico	ck_prestador_servico_cpf	cpf regexp '^[0-9]{11}$'	Formato/ tipo
prestador_servico	ck_prestador_servico_status	status in ('EM_ANALISE','ATIVO','RECUSADO','BLOQUEADO')	R4
servico_reboque	ck_servico_reboque_status	status in ('ATIVO','INATIVO')	R4
tarifa	ck_tarifa_valores	valor_base >= 0 and valor_por_km >= 0 and adicional_madrugada >= 0 and adicional_domingo >= 0 and adicional_feriado >= 0 and adicional_rodovia >= 0	R2

Tabela	Restrição	Expressão	Regra
tarifa	ck_tarifa_vigencia	vigencia_fim is null or vigencia_fim >= vigencia_inicio	R3
funcionario	ck_funcionario_cpf	cpf regexp '^[0-9]{11}$'	Formato/ tipo
funcionario	ck_funcionario_perfil	perfil_acesso in ('ATENDENTE','FINANCEIRO','GERENTE')	R4
funcionario	ck_funcionario_status	status in ('ATIVO','INATIVO')	R4
solicitacao	ck_solicitacao_distancia	distancia_km >= 0	R2
solicitacao	ck_solicitacao_status	status in ('SOLICITADA','EM_ANALISE','ACEITA','SEM_PRESTADOR','CANCELADA')	R4
solicitacao	ck_solicitacao_valor	valor_estimado >= 0	R2
ordem_servico	ck_ordem_servico_desconto	desconto <= valor_base + valor_adicionais	R2
ordem_servico	ck_ordem_servico_fim	data_hora_fim is null or data_hora_fim >= data_hora_inicio	R3
ordem_servico	ck_ordem_servico_status	status_atual in ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')	R4
ordem_servico	ck_ordem_servico_valores	valor_base >= 0 and valor_adicionais >= 0 and desconto >= 0	R2
historico_status	ck_historico_status	status in ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')	R4
pagamento	ck_pagamento_status	status in ('PENDENTE','APROVADO','RECUSADO')	R4
pagamento	ck_pagamento_valor	valor_pago > 0	R2
avaliacao	ck_avaliacao_nota	nota between 1 and 5	R1
cancelamento	ck_cancelamento_multa	valor_multa >= 0	R2
cancelamento	ck_cancelamento_responsavel	responsavel in ('CLIENTE','PRESTADOR','CENTRAL')	R4
prestador_veiculo_reboque	ck_prestador_veiculo_reboque_datas	data_fim is null or data_fim >= data_inicio	R3
notificacao_prestador	ck_notificacao_datas	data_hora_resposta is null or data_hora_resposta >= data_hora_envio	R3
notificacao_prestador	ck_notificacao_resposta	resposta is null or resposta in ('ACEITA','RECUSADA','EXPIRADA')	R4

8. Índices

Além dos índices das chaves primárias (21), o InnoDB cria automaticamente um índice para cada chave estrangeira que ainda não é coberta por outro índice (18 neste banco). Os índices criados explicitamente estão abaixo: os únicos garantem as restrições UNIQUE, e os de desempenho aceleram as consultas mais frequentes (filtros por data e status e a linha do tempo da O.S.).

Tabela	Índice	Colunas	Tipo
cliente	uq_cliente_cpf	cpf	Único
cliente	uq_cliente_email	email	Único
empresa	uq_empresa_cnpj	cnpj	Único
tipo_veiculo	uq_tipo_veiculo_desc	descricao	Único
veiculo	uq_veiculo_placa	placa	Único
tipo_guincho	uq_tipo_guincho_desc	descricao	Único
veiculo_reboque	uq_veiculo_reboque_placa	placa	Único
prestador_servico	uq_prestador_servico_cnh	cnh	Único
prestador_servico	uq_prestador_servico_cpf	cpf	Único
servico_reboque	uq_servico_reboque_desc	descricao	Único
tarifa	uq_tarifa_vigencia	tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio	Único

Tabela	Índice	Colunas	Tipo
funcionario	uq_funcionario_cpf	cpf	Único
funcionario	uq_funcionario_email	email	Único
solicitacao	idx_solicitacao_data	data_hora_solicitacao	Desempenho
solicitacao	idx_solicitacao_status	status	Desempenho
ordem_servico	idx_ordem_servico_status	status_atual	Desempenho
ordem_servico	uq_ordem_servico_solicitacao	solicitacao_id	Único
historico_status	idx_historico_ordem_data	ordem_id, data_hora_alteracao	Desempenho
forma_pagamento	uq_forma_pagamento_desc	descricao	Único
pagamento	idx_pagamento_status	status	Desempenho
avaliacao	uq_avaliacao_ordem	ordem_id	Único
cancelamento	uq_cancelamento_ordem	ordem_id	Único
notificacao_prestador	uq_notificacao_um_aceite	aceite_unico	Único

9. Gatilhos e procedure

As regras R7 a R16 envolvem mais de uma tabela e não podem ser garantidas só com PK, FK e CHECK. No modelo físico elas foram implementadas com gatilhos (triggers). Quando uma regra é violada, o gatilho cancela a operação com SIGNAL SQLSTATE '45000' e uma mensagem que cita a regra.

Gatilho	Tabela	Momento	Regra	O que faz
trg_solicitacao_bi	solicitacao	BEFORE INSERT	R16	Só aceita solicitação de cliente ATIVO e de serviço ATIVO.
trg_notificacao_prestador_bi	notificacao_prestador	BEFORE INSERT	R8	Só notifica prestador com status ATIVO.
trg_ordem_servico_bi	ordem_servico	BEFORE INSERT	R7–R10, R15	Exige que a O.S. nasça ACEITA e chama sp_valida_ordem_servico.
trg_ordem_servico_ai	ordem_servico	AFTER INSERT	R14	Grava o primeiro histórico (ACEITA) com a hora do aceite do prestador.
trg_ordem_servico_bu	ordem_servico	BEFORE UPDATE	R15 (R7–R10)	Impede reabrir O.S. encerrada, exige o histórico antes de mudar o status e revalida se as FKs mudarem.
trg_historico_status_bi	historico_status	BEFORE INSERT	R14, R15	Primeiro status deve ser ACEITA; sequência sem voltar etapa; nada depois de FINALIZADA/CANCELADA; data não anterior ao último registro.
trg_avaliacao_bi	avaliacao	BEFORE INSERT	R16	Avaliação só para O.S. FINALIZADA.
trg_cancelamento_bi	cancelamento	BEFORE INSERT	R16	Cancelamento só para O.S. CANCELADA.
trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu	tarifa	BEFORE INSERT / UPDATE	R11	Impede vigências sobrepostas para o mesmo tipo de veículo e serviço.
trg_veiculo_reboque_bi / _bu	veiculo_reboque	BEFORE INSERT / UPDATE	R12	Capacidade do guincho não pode passar da capacidade máxima do tipo.

Procedure sp_valida_ordem_servico. Validação comum usada no INSERT e no UPDATE da O.S.: R8 (prestador ATIVO), R7 (prestador é quem aceitou a solicitação), R9 (vínculo vigente entre prestador e guincho na data, e tipo de guincho compatível com o tipo do veículo) e R10 (tarifa do mesmo tipo de veículo e serviço, vigente na data). Quando algum registro referenciado não existe, a procedure não sinaliza erro e deixa a própria chave estrangeira recusar a operação.

Fluxo de status da O.S. ACEITA → A_CAMINHO → NO_LOCAL → EM_ATENDIMENTO → FINALIZADA. CANCELADA pode ocorrer a partir de qualquer status não encerrado. O status novo é gravado primeiro em historico_status e depois em ordem_servico.status_atual.

10. View

`vw_ordem_servico_detalhada` consolida a O.S. com cliente, veículo, tipo de veículo, serviço, prestador, empresa e guincho. Não guarda dados: é uma consulta salva, usada pelos relatórios gerenciais e de auditoria. Por isso o phpMyAdmin mostra 22 objetos na lista de tabelas (21 tabelas e 1 view).

11. Rastreabilidade das regras do modelo lógico

Onde cada regra de integridade do Modelo Lógico Relacional foi implementada no banco:

Regra	Descrição resumida	Implementação física
R1	Nota de 1 a 5	CHECK ck_avaliacao_nota
R2	Valores e distâncias não negativos; desconto limitado	CHECKs ck_tarifa_valores, ck_solicitacao_distancia, ck_solicitacao_valor, ck_ordem_servico_valores, ck_ordem_servico_desconto, ck_pagamento_valor, ck_cancelamento_multa
R3	Datas coerentes	CHECKs ck_tarifa_vigencia, ck_prestador_veiculo_reboque_datas, ck_ordem_servico_fim, ck_notificacao_datas
R4	Domínios de status e perfil	CHECKs de status, perfil_acesso, responsavel e resposta
R5	Prestador ATIVO exige CNH	CHECK ck_prestador_servico_cnh_r5
R6	No máximo um aceite por solicitação	Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE uq_notificacao_um_aceite
R7	Prestador da O.S. é quem aceitou	sp_valida_ordem_servico (trg_ordem_servico_bi / _bu)
R8	Só prestador ATIVO recebe notificação e O.S.	trg_notificacao_prestador_bi e sp_valida_ordem_servico
R9	Guincho vinculado ao prestador e compatível	sp_valida_ordem_servico
R10	Tarifa correta e vigente	sp_valida_ordem_servico
R11	Vigências de tarifa sem sobreposição	trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu
R12	Capacidade do guincho ≤ capacidade do tipo	trg_veiculo_reboque_bi / _bu
R13	Mínimos (1,N) do DER	Consulta de auditoria D14 e testes de cardinalidade
R14	Toda O.S. nasce com histórico	trg_ordem_servico_ai
R15	Sequência de status e status_atual = último histórico	trg_historico_status_bi, trg_ordem_servico_bi, trg_ordem_servico_bu
R16	Avaliação só de O.S. finalizada; cancelamento só de cancelada; solicitação só de cliente ATIVO	trg_avaliacao_bi, trg_cancelamento_bi, trg_solicitacao_bi

12. Scripts e validação

O modelo físico é criado pelos scripts da pasta sql/ddl, executados nesta ordem:

- `ddl/01_tabelas.sql`: cria o banco, as 21 tabelas, as chaves e as restrições CHECK.
- `ddl/02_gatilhos.sql`: cria a procedure e os 12 gatilhos.
- `ddl/03_views.sql`: cria a view de apoio.

Em seguida vêm dados/01_carga.sql (massa de dados), os scripts de consultas/ e, por último, os de auditoria/. O script auditoria/02_testes_integridade.sql executa 119 testes automáticos, cada um dentro de uma transação desfeita ao final, de modo que o banco não é alterado. Resultado na validação: 119 de 119 aprovados.

Grupo de testes	O que verifica	Testes	Aprovados
Estrutura física	21 tabelas, PKs, 27 FKs, 4 FKs anuláveis, 4 PKs compostas, CASCADE, gatilhos, coluna calculada	8	8
Integridade de entidade	PK, PK composta, UNIQUE, relacionamentos 1:1 e aceite único (R6)	18	18
Integridade referencial	FK com pai inexistente, exclusão bloqueada (RESTRICT) e CASCADE	18	18
Domínio	NOT NULL, formato, listas de valores, faixas, regras entre colunas, R5 e colunas calculadas	34	34

Grupo de testes	O que verifica	Testes	Aprovados
Campos opcionais	Nulos permitidos pelos lados (0,1) e casos válidos	8	8
Regras de negócio	Gatilhos das regras R7 a R16	27	27
Cardinalidade e consistência	Mínimos (1,N), status_atual = último histórico, banco intacto após os testes	6	6
Total		119	119